

# Découvrez TensorFlow

Bienvenue à cette initiation à TensorFlow, la bibliothèque Python qui révolutionne le deep learning. Nous explorerons ses concepts fondamentaux et créerons ensemble votre premier modèle.

 par **Ghi g**





# Qu'est-ce que TensorFlow ?



## Bibliothèque d'apprentissage

Une bibliothèque Python pour construire des programmes qui apprennent à partir de données.



## Tensor + Flow

Tensor : objet mathématique généralisant scalaires, vecteurs et matrices.



## Flux d'opérations

Flow : séquence d'opérations appliquées sur ces tenseurs.



# Les Tenseurs Expliqués

## Scalaire (0D)

Un seul nombre dans une boîte.

**Exemple :** `s = tf.constant(5)`

## Vecteur (1D)

Une liste de nombres.

**Exemple :** `v = tf.constant([1, 2, 3])`

## Matrice (2D)

Un tableau de nombres.

**Exemple :** `m = tf.constant([[1, 2], [3, 4]])`

## Tenseur (3D+)

Un tableau de matrices ou plus.

# Architecture d'un Réseau de Neurones



Inspiré du cerveau humain, chaque neurone reçoit des valeurs, effectue un calcul et transmet un résultat au neurone suivant.

# Concepts Clés de l'Apprentissage



# Mise en Place de l'Environnement

## Installer Python 3.x

Créer un environnement virtuel (recommandé):

```
python -m venv tf_env
```

## Activer l'environnement

Linux/Mac: `source tf_env/bin/activate`

Windows: `tf_env\Scripts\activate`

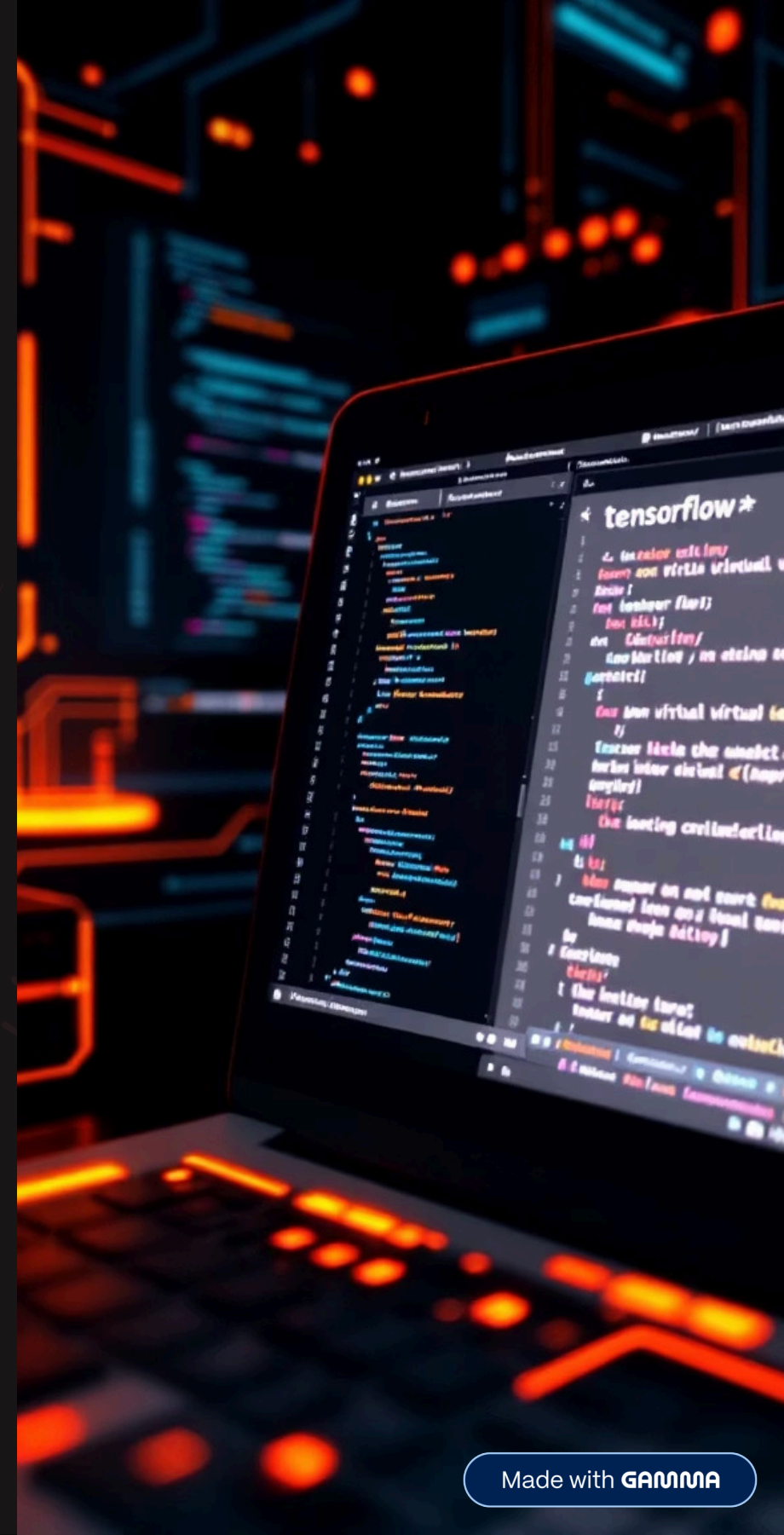
## Installer TensorFlow

```
pip install tensorflow
```

## Vérifier l'installation

```
import tensorflow as tf
```

```
print(tf.__version__)
```



# Premier Modèle Pas à Pas



## Importer les bibliothèques

```
import tensorflow as tf
```

```
import numpy as np
```



## Créer les données

```
X = np.array([1, 2, 3, 4, 5], dtype=float)
```

```
y = np.array([2, 4, 6, 8, 10], dtype=float)
```



## Construire et compiler

```
model =  
tf.keras.Sequential([tf.keras.layers.Dense(units=1,  
input_shape=[1])])
```

```
model.compile(optimizer='sgd',  
loss='mean_squared_error')
```



## Entraîner et prédire

```
model.fit(X, y, epochs=500)
```

```
print(model.predict([6.0]))
```

# Explication du Code

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Sequential                | Modèle où les couches sont empilées        |
| Dense(units=1)            | Une couche avec un seul neurone            |
| input_shape=[1]           | Chaque entrée a une seule dimension        |
| optimizer='sgd'           | Méthode pour ajuster les poids             |
| loss='mean_squared_error' | Mesure l'écart entre prédiction et réalité |
| fit                       | Entraîne le modèle                         |
| predict                   | Utilise le modèle entraîné                 |

